

문서 번호	QA-2024-0402	작성일	2024년 4월 2일
작성자	OOO (품질보증팀)	관련 공정	소성
이슈 요약	양극재 최종 제품 입도 분포 규격 미달 (D50 값 기준 하회)		
핵심 원인	소성 공정 온도 미달로 인한 입자 성장 및 결합 불충분		
핵심 대책	소성로 온도 센서(Thermocouple) 관리 강화 및 Recipe 연동 시스템 개선		

1. 현상 확인

- 불량 상세: Lot 20240329-NCM81의 최종 입도 분석 결과, D50 값이 8.5 μm 로 측정되어 관리 기준 (9.5 ~ 10.5 μm)을 하회함. 미분이 과다하게 발생한 것으로 확인됨.
- 발생 규모: 해당 Lot 1건 (5,000 kg).
- 긴급 조치: 해당 Lot 출하 보류 및 재고 격리. 원인 규명을 위한 전 공정 이력 추적 착수.

2. 공정 점검

2-1. 원료 (전구체) 입도 분포

- 가설: 투입된 전구체의 입경이 작아 최종 제품의 입도에 영향을 주었을 것이다.
- 검증: 해당 Lot에 투입된 전구체(Lot: PRE-240325-C04)의 수입검사 성적서 확인 결과, D50 값이 11.2 μm 로 관리 기준(11.0 ~ 12.0 μm)을 만족함.
- 결론: 정상.

2-2. 혼합 공정 조건

- 가설: 과도한 혼합 에너지로 인해 전구체 입자가 사전에 파손되었을 것이다.
- 검증: 혼합기 운전 로그 확인 결과, RPM 및 혼합 시간이 표준 절차를 준수하였음.
- 결론: 정상.

2-3. 소성 공정 온도 프로파일

- 가설: 소성 온도가 낮거나 유지 시간이 짧아 입자 간 결합이 불충분했을 것이다.
- 검증: 소성로 #5의 운전 로그(MES) 확인 결과, 최고 온도가 표준 대비 낮게 운용됨.
 - 표준 최고 온도: 910 $\pm$ 5 $^{\circ}\text{C}$
 - 실제 최고 온도: 880 $^{\circ}\text{C}$
- 결론: 이상 발생. 소성 온도가 관리 하한을 25 $^{\circ}\text{C}$ 이탈함.

2-4. 분쇄 공정 조건

- 가설: 과도한 분쇄 에너지로 인해 입자가 과분쇄되었을 것이다.
- 검증: 분쇄기 운전 로그 확인 결과, 모든 운전 조건이 표준 범위 내에 있었음.
- 결론: 정상.

2-5. 분급 공정 조건

- 가설: 분급기가 미분만 과도하게 포집하도록 잘못 설정되었을 것이다.
- 검증: 분급기 운전 조건은 표준과 동일했으며, 특이사항 없음.
- 결론: 정상.

3. 원인 파악

- 소성 공정의 최고 온도가 표준(910°C)보다 현저히 낮은 880°C에서 진행된 것이 확인됨. 이는 소성로 #5의 온도 센서(Thermocouple) 노후화로 인한 측정 오류(Drift)로 판명됨.
- 불충분한 소성 온도는 입자 간 확산 및 결합(Sintering)을 위한 열에너지를 제대로 공급하지 못함.
- 이로 인해 입자들이 충분히 성장하지 못하고 약하게 뭉쳐있는 상태의 소결체가 생성됨.
- 이렇게 약하게 결합된 소결체는 후공정인 분쇄 공정에서 쉽게 부서져 다량의 미분을 발생시켰고, 이는 최종 제품의 D50 값을 저하시키는 직접적인 원인으로 작용함.

4. 개선 대책

- 단기 대책
 - 소성로 #5 가동 중단 및 노후화된 온도 센서(Thermocouple) 긴급 교체.
 - 전체 소성로의 온도 센서에 대한 긴급 점검 및 교정 실시 (완료일: 2024년 4월 1일).
- 장기 대책
 - 모든 소성로의 온도 센서 정기 교정 주기를 단축(6개월 → 3개월)하고, 교정 이력을 시스템으로 관리.
 - 주기적으로 표준 온도계(Reference Thermocouple)를 이용하여 설비 표시 온도와 실제 온도를 교차 검증하는 절차를 도입하여 신뢰도 확보.

5. 개선 효과 검증

- 검증 방법: 온도 센서 교체 및 교정 강화 후, 동일 사양 제품(Lot: 20240401-NCM82)을 생산하여 입도 분석.
- 검증 결과:

항목	불량 Lot (20240329-NCM81)	관리 기준	개선 후 Lot (20240401-NCM82)
D50	8.5 μ m	9.5 ~ 10.5 μ m	10.1 μ m
소성 최고 온도	880 °C (실측)	910 $\pm$ 5 °C	911 °C

- 결론: 개선 대책 적용 후 소성 온도가 정상적으로 관리되었으며, 최종 제품의 입도 분포가 안정적으로 관리 기준을 만족함. 대책 유효.

6. 재발 방지 계획

- 표준화: '소성로 예방보전 표준(SOP-PM-FURN-001)'에 온도 센서 교정 주기(3개월) 및 교차 검증 절차를 반영하여 개정 완료.
- 수평 전개: 온도 센서 교정 주기 강화 및 교차 검증 절차를 타 고온 설비(건조기 등)에도 확대 적용하여 계측기 관리 수준을 상향 평준화할 계획 (완료 목표: 2024년 4분기).